



Universidad Nacional de Entre Ríos

Bioingeniería

Anteproyecto

Título: “Desarrollo de un sistema de supervisión continua y alerta temprana para la prevención de lesiones por presión en pacientes con movilidad reducida”

Autores:

Gabirondo Sigura, Angela Valentina.

Madrid, Pablo Matias.

Director: Reta, Juan Manuel.

Asesor: Cristian Mista.

Lugar, Mes y Año: Oro Verde, 29 de Mayo de 2026.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
2.1. Principal.....	3
2.2. Particulares.....	4
3. Descripción General de la Propuesta.....	4
4. Alcances y límites.....	4
4.1. Alcances.....	4
4.2. Límites.....	5
5. Metodología de trabajo.....	5
6. Encuadre Normativo.....	6
7. Etapas Planificadas.....	6
8. Cronograma de actividades.....	7
9. Bibliografía.....	7
10. Participantes.....	8
10.1. Autores.....	8
10.2. Director.....	8
10.3. Asesor.....	8
10.4. Evaluadores.....	9

1. Introducción

Las lesiones por presión (LPP), se definen como lesiones localizadas en la piel causadas por la presión prolongada, fricción o el cizallamiento. Estas heridas son recurrentes sobre prominencias óseas como en las caderas, escápulas, columna vertebral, talones y otras articulaciones, y son el resultado de una falta prolongada del flujo sanguíneo en la zona afectada. Las LPP suelen aparecer en pacientes con movilidad reducida o postrados. Aunque la aparición de estas lesiones depende de diversos factores, como la edad, la nutrición, la humedad de la piel y el estado general de la salud [1]. En los centros de salud, las LPP son un riesgo potencialmente prevenible con la correcta implementación de protocolos de movimiento, monitoreo constante del paciente y equipamiento adecuado [2].

En la práctica clínica actual, para la prevención de las LPP, se utiliza un protocolo de reposicionamiento del paciente cada dos horas, el cumplimiento del protocolo recae directamente en el personal de enfermería, esta tarea puede complicarse para el personal de cuidados frente a una escasez del personal y/o el aumento de la cantidad de pacientes, donde la vigilancia continua resulta física y mentalmente extenuante. También, se utilizan colchones inflables, los cuales funcionan en forma cíclica liberando la presión en distintas zonas de la piel mediante celdas inflables. Los colchones antiescaras actuales buscan redistribuir la carga pero carecen de la capacidad de detectar puntos críticos de las heridas, resultando insuficientes por sí solos para la prevención de las LPP [3],[4]. En este contexto, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas no invasivas que asistan al cuidador, automatizando la detección de riesgos y optimizando el uso de recursos institucionales.

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema inteligente de prevención de LPP. El sistema se fundamenta en el uso de una matriz de sensores de presión para la detección de puntos críticos en tiempo real y una interfaz para la visualización de datos. Esta solución no solo busca evitar las lesiones en los pacientes, sino también optimizar el desempeño de las actividades preventivas del personal de cuidados y recursos institucionales.

2. Objetivos

2.1. Principal

- Diseñar e implementar un prototipo conceptual de cubrecolchón inteligente que permita la prevención de úlceras por presión en pacientes con movilidad reducida.

2.2. Particulares

- Prototipar la matriz de sensado considerando criterios de diseño clínicos y técnicos.
- Calibrar los sensores a partir de contrastar las mediciones con herramientas de medición de pesos.
- Desarrollar una interfaz para la visualización de los datos y un sistema de alertas acorde a los criterios de diseño.

3. Descripción General de la Propuesta

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema integral de monitoreo y prevención de LPP, diseñado para impactar en la estrategia de cuidado actual (basada en protocolos manuales) en una intervención asistida por datos objetivos. El sistema se basa en una arquitectura de tres capas:

1. Capa de Adquisición (Hardware): Se desarrollará un prototipo de cubrecolchón que integra una matriz de sensores de presión. Estos sensores permitirán mapear la interfaz paciente-superficie en tiempo real, identificando zonas potenciales de úlceras por presión prolongada.
2. Capa de Procesamiento (Firmware): Los datos serán capturados por una unidad de microprocesamiento encargada de filtrar las señales y ejecutar algoritmos de detección. Esta unidad enviará la información de forma inalámbrica hacia un nodo central o dispositivo de control.
3. Capa de Visualización (Software): Se desarrollará una interfaz de usuario (Dashboard) que permitirá al personal de salud visualizar el mapa de presiones del paciente. El sistema generará alertas automáticas cuando se detecte que un área corporal ha superado los umbrales críticos de tiempo y presión, facilitando una rotación dirigida y eficiente.

Adicionalmente, se realizará el diseño de ingeniería de un sistema actuador automatizado para la redistribución de presiones, sentando las bases tecnológicas para un sistema de lazo cerrado que actúe proactivamente sobre la superficie de apoyo.

4. Alcances y límites

4.1. Alcances

El presente proyecto abarca desde la concepción teórica hasta la validación funcional del prototipo en un entorno controlado. En cuanto al desarrollo de hardware, se contempla el diseño y la implementación del prototipo conceptual de cubrecolchón equipado con sensores integrados y su respectiva electrónica de adquisición de datos. El desarrollo de software comprende tanto la programación del firmware de procesamiento como la creación de una interfaz dedicada a la visualización de datos y la gestión de alertas.

4.2. Límites

Para asegurar la viabilidad del trabajo dentro de los plazos establecidos, se han definido límites específicos que excluyen los ensayos de validación clínica y las pruebas con pacientes. En relación al desarrollo de la aplicación de software (móvil o de escritorio), este se limitará únicamente al diseño de una interfaz para la visualización de datos.

5. Metodología de trabajo

Para llevar adelante una metodología de trabajo adecuada, se estableció una planificación de actividades entre el director de la tesis y los autores. El desarrollo del proyecto se realizará de manera conjunta, contemplando una dedicación regular y sostenida a lo largo del período de ejecución planeado, cumpliendo los tiempos estipulados para cada etapa y presentando los avances en sucesivas reuniones planificadas con el director. Se prevé una carga de trabajo aproximada de tres horas diarias, cinco días a la semana, con el objetivo de cumplir con el cronograma general estimado de veinticuatro semanas. Las tareas se desarrollarán principalmente en los domicilios de los autores, en la sala de estudio de la biblioteca de la Facultad y en el laboratorio de prototipado de la misma, de acuerdo con las necesidades específicas de cada etapa del proyecto.

Como primera instancia, se planea realizar una búsqueda bibliográfica en conjunto de todo material que sea de utilidad para el proyecto. Se utilizará un gestor bibliográfico (Zotero) y se organizará el material bibliográfico por temáticas, posteriormente se los resumirá y se buscarán conceptos que puedan ser útiles para el proceso.

La etapa de diseño se abordará partiendo de un enfoque centrado en el usuario. Para ello, se definirán en primer lugar las necesidades de los usuarios involucrados, considerando aspectos funcionales, operativos, de seguridad y usabilidad. Estas necesidades serán traducidas en requerimientos de entrada de diseño, estableciendo especificaciones técnicas medibles que orienten el desarrollo del dispositivo, tales como resolución mínima del sistema de sensado, frecuencia de adquisición, criterios de generación de alertas, condiciones de seguridad eléctrica y facilidad de instalación. Asimismo, en esta etapa se establecerán criterios de calibración del sistema de sensado, definiendo procedimientos base para la correlación entre las señales adquiridas y los niveles de presión aplicados. A partir de dichos requerimientos, se desarrollará el diseño general del sistema mediante diagramas en bloques, esta etapa permite definir la arquitectura funcional del dispositivo y seleccionar tecnología apropiada para cada módulo. Asimismo se evaluarán distintas alternativas de implementación, comparando ventajas, limitaciones, complejidad técnica y compatibilidad con los objetivos del proyecto, con el fin de justificar las decisiones de diseño adoptadas.

En la etapa de desarrollo se adoptará una metodología de prototipado, orientada a validar progresivamente cada módulo. Primero se implementará cada módulo por separado, verificando que cada módulo funcione correctamente y luego se pasará a integrar todo como un sistema completo, haciendo las validaciones funcionales correspondientes. Posteriormente, se desarrollará el firmware sobre la plataforma embebida seleccionada incorporando rutinas de adquisición de datos, filtrado, procesamiento de señales y lógica de

detección de condiciones de riesgo según criterios previamente establecidos. De manera paralela, se trabajará en el desarrollo de la interfaz de visualización de datos.

Se tomará como criterio de aceptación para considerar el cierre de las etapas anteriores, que mediante ensayos de verificación y análisis de desempeño, el sistema cumpla con los requisitos previstos por la definición de requerimientos.

6. Encuadre Socio-económico

El capítulo socioeconómico abordará el análisis del marco regulatorio aplicable al diseño y desarrollo del sistema propuesto, considerando las normativas y recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales, tales como ANMAT, IRAM, FDA e IEC. Se evaluará la influencia de estos requisitos regulatorios en las decisiones de diseño adoptadas durante el desarrollo del prototipo, identificando aquellos aspectos que fueron contemplados y aquellos cuya implementación excede el alcance del presente trabajo. Asimismo, se establecerán lineamientos y recomendaciones orientadas a alcanzar un mayor grado de cumplimiento normativo.

7. Etapas Planificadas

1. Búsqueda y lectura bibliográfica: En esta etapa se hará una recopilación de la bibliografía necesaria para comprender el estado del arte y tener una base sólida para el desarrollo del proyecto.
2. Definición de Requerimientos: Se definirán las necesidades de los usuarios y los requerimientos funcionales del sistema .
3. Diseño del sistema: Se elegirán las tecnologías de adquisición y procesamiento y se diseñarán los circuitos correspondientes.
4. Implementación del hardware: Se construirá la matriz de sensado, los circuitos de adquisición y se integrará con el microprocesador.
5. Desarrollo de firmware: Se verificará la lectura de los sensores, el filtrado de las señales y la comunicación inalámbrica. Se realizarán algoritmos de detección de parámetros.
6. Desarrollo de la interfaz: Se realizará una interfaz para visualizar los datos procesados.
7. Pruebas parciales: Se verificarán los sensores. Se harán pruebas de adquisición y transmisión de datos.
8. Integración del sistema: Se verificará la compatibilidad operativa entre subsistemas.
9. Pruebas de prototipo: Se simularán cargas sobre los sensores, se evaluará el mapa de presión y las alertas.
10. Análisis de desempeño: Se evaluará la sensibilidad del sistema y su estabilidad, y la capacidad de detección de puntos críticos.
11. Análisis Normativo: Se analizará la normativa vigente para el diseño del sistema.

12. Redacción Final: Se redactará el informe final.

8. Cronograma de actividades

Actividades	Semanas																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Búsqueda y lectura bibliográfica	■																							
Definición de requerimientos		■	■	■																				
Diseño del Sistema					■	■	■																	
Implementación de hardware								■	■	■	■													
Desarrollo de firmware												■	■											
Desarrollo de la interfaz														■	■									
Pruebas parciales																■								
Integración del sistema																	■	■						
Pruebas del prototipo																			■	■				
Análisis de desempeño																					■	■		
Analisis Socioeconómico																							■	■
Redacción Final		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

9. Bibliografía

[1] Z. Brush, A. Bowling, M. Tadros and M. Russell, "Design and control of a smart bed for pressure ulcer prevention," 2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Wollongong, NSW, Australia, 2013, pp. 1033-1038. , doi: 10.1109/AIM.2013.6584230.

[2] Soban, L. M., Hempel, S., Munjas, B. A., Miles, J., & Rubenstein, L. V. (2011). Preventing pressure ulcers in hospitals: A Systematic Review of Nurse-Focused quality improvement interventions. The Joint Commission Journal On Quality And Patient Safety, 37(6), 245-AP16. [https://doi.org/10.1016/s1553-7250\(11\)37032-8](https://doi.org/10.1016/s1553-7250(11)37032-8).

[3] Javid, S. S., Christila, S. S., M, A., R, H., & P, S. (2023). Technology-Assisted pressure ulcer prevention: the automatic mattress. International Journal Of Health Technology And Innovation, 2(02), 16-23. <https://doi.org/10.60142/ijhti.v2i02.03>

[4] Gwag, H. S., & Kim, J. A. (2026). Patient Safety and Quality Improvement in Nursing Practice: Associations Among Workload, Occupational Coping Self-Efficacy

10. Participantes

10.1. Autores

Nombre y Apellido: Angela Valentina, Gabirondo Sigura

DNI: 40990633

Dirección: Alfredo Martinez Howard 2765

Correo Electrónico: valentina.gabirondo@ingenieria.uner.edu.ar

Teléfono Celular: 3435229796

Nombre y Apellido: Pablo Matias, Madrid

DNI: 39229745

Dirección: Los Zorzales 144 - Dpto. 4

Correo Electrónico: pablo.madrid@ingenieria.uner.edu.ar

Teléfono Celular: 3884040686

10.2. Director

Nombre y Apellido: Juan Manuel Reta

DNI: 26.547.072

Correo Electrónico: juan.reta@uner.edu.ar

Teléfono Celular: +54 9 343 4640214

10.3. Asesor

Nombre y Apellido:

DNI:

Correo Electrónico:

Teléfono Celular:

10.4. Evaluadores

Nombre y Apellido: Albano Peñalva

DNI: 31.813.439

Correo Electrónico: apenalva@ingenieria.uner.edu.ar

Teléfono Celular: +54 9 342 4776762

Nombre y Apellido: Jordán Francisco Insfrán

DNI: 32.096.298

Correo Electrónico: jordan.insfran@uner.edu.ar

Teléfono Celular: 0343 154523787

Nombre y Apellido: Javier Copetti

DNI: 26.513.738

Correo Electrónico: copettijavier@gmail.com

Teléfono Celular: 343 15 5170315